



Carrera:
Programación y WebMaster

Docente:
Mario Alonso Segovia Gutiérrez

Materia:
Proyecto de una Plataforma Virtual

Alumno(s):
Inurreta Brito Gustavo Enrique

1. Descripción del Sistema Describe:

- **Nombre del sistema.**

Sistema Escolar Inteligente “edu club” ● **Sistema escolar**

- **Qué problema resuelve.**

El sistema mejora la administración escolar y la gestión de alumnos, materias y maestros. Además, resuelve problemas como la pérdida de información, asignación de horarios, el control manual de calificaciones, retrasos en inscripciones y dificultades para administrar tareas y reportes escolares.

- **Tipo de usuarios.**

1. Estudiantes
2. Maestros
3. Personal administrativo
4. Coordinadores académicos
5. Administrador del sistema

- **Funcionalidades principales.**

1. Registro e inicio de sesión de usuarios.
2. Inscripción de estudiantes a materias.
3. Horarios
4. Registro y visualización de calificaciones.
5. Publicación de tareas y materiales.
6. Generación de reportes académicos.
7. Control de asistencia.

- **Importancia del sistema.**

La importancia del sistema escolar es que facilita la organización y administración de alumnos, materias y maestros también mejorar el control de calificaciones y horarios, y permite acceder a la información escolar de manera rápida y segura.

2. Etapa de planeación Explica cómo se realizaría la planeación del proyecto. Debes analizar:

● Objetivos del sistema.

1. Mejorar la gestión escolar.
2. Facilitar la gestión de alumnos, materias y maestros.
3. mejorar la gestión de información de los alumnos, maestros, materias
4. Organizar horarios, tareas y calificaciones.
5. Permitir el acceso rápido y seguro a la información académica.

● Alcance general.

El sistema escolar “Edu Club” permitirá administrar y organizar la información académica y administrativa de la institución el sistema contará con funciones para el registro de usuarios, inscripción de estudiantes, asignación de materias y horarios, control de asistencia, publicación de tareas y visualización de calificaciones.

Además, permitirá generar reportes académicos y facilitar el acceso rápido y seguro a la información de alumnos, maestros y personal administrativo.

● Recursos necesarios.

Recursos humanos

1. Programador (2)
2. Diseñador (2)
3. Administrador de base de datos (2)
4. tester de la página (1)

Recursos tecnológicos

1. Computadoras.
2. Conexión a internet.
3. Base de datos.
4. hosting
5. Lenguajes de programación y tecnologías como PHP, JavaScript, SQL y el framework Laravel 12.
6. Repositorio github para gestión de versiones

● Riesgos principales.

1. Pérdida de información por errores en la base de datos.
2. Problemas en la conexión a internet o servidor.
3. Retrasos en el desarrollo del sistema.
4. Errores en el registro de calificaciones, horarios o asistencia.
5. Falta de capacitación de los usuarios.

6. acceso no autorizado en zonas restringidas en la página (ejemplo un usuario normal entre en la zona de administrador)

- **Tiempo estimado.**

El desarrollo podría estar en un tiempo de 4 a 6 meses con un equipo formado por 2 programadores, 2 diseñadores, 2 administradores de base de datos y 1 tester.

- **Costos aproximados.**

Costos aproximados

1. Programadores (2): MX\$45,000 cada uno = MX\$90,000
2. Diseñadores (2): MX\$20,000 cada uno = MX\$40,000
3. Administradores de base de datos (2): MX\$27,500 cada uno = MX\$55,000
4. Tester: MX\$5,000
5. Hostinger Business: MX\$2,831.52 por 48 meses
6. Mantenimiento y gastos extras: MX\$7,168.48

Total aproximado

MX\$212,831.52 pesos mexicanos.

¿Por qué sería necesario desarrollar este sistema?

Sería necesario desarrollar este sistema para mejorar la administración escolar y facilitar la gestión de alumnos, maestros y materias.

¿Qué problemas podrían surgir?

1. Pérdida de información.
2. Errores en horarios o calificaciones.
3. Fallas del servidor o internet.
4. Retrasos en el desarrollo.
5. Problemas de seguridad y acceso no autorizado.
6. Dificultades en el uso del sistema por falta de capacitación.

¿Qué recursos humanos y tecnológicos serían necesarios?

Recursos humanos

1. Programador (2)

2. Diseñador (2)
3. Administrador de base de datos (2)
4. tester de la página (1)

Recursos tecnológicos

1. Computadoras.
2. Conexión a internet.
3. Base de datos.
4. Hostinger
5. Lenguajes de programación y tecnologías como PHP, JavaScript, SQL y el framework Laravel 12.
6. Repositorio github para gestión de versiones

3. Análisis de requerimientos

Requerimientos funcionales

1. El sistema deberá permitir el registro e inicio de sesión de usuarios (estudiantes y maestros)
2. El sistema deberá permitir la inscripción de estudiantes a materias.
3. El sistema deberá permitir registrar y visualizar calificaciones.
4. El sistema deberá permitir publicar tareas y materiales escolares.
5. El sistema deberá permitir el control de asistencia de los estudiantes.

Requerimientos no funcionales

1. El sistema deberá proteger la información mediante usuarios y contraseñas.
2. El sistema deberá tener una interfaz fácil de usar y entender.
3. El sistema deberá responder rápidamente al consultar información.
4. El sistema deberá permitir diferentes niveles de acceso según el tipo de usuario.
5. El sistema deberá mantener la información almacenada de forma segura.

4. Diseño del sistema

Arquitectura general

El sistema “Edu Club” podría diseñarse utilizando una arquitectura cliente-servidor, donde los estudiantes, maestros y administradores ingresen al sistema desde un navegador web. Toda la información y las funciones del sistema se procesarán en un servidor, el cual estaría conectado a una base de datos encargada de almacenar datos como usuarios, materias, horarios, asistencias y calificaciones.

Base de datos

La base de datos almacenará información de:

1. Estudiantes
2. Maestros
3. Materias
4. Horarios
5. Calificaciones
6. Asistencias
7. Tareas y materiales

Tecnologías posibles

Las tecnologías que podrían utilizarse son:

1. PHP
2. Laravel 12
3. JavaScript
4. HTML y CSS
5. MySQL
6. GitHub para control de versiones

Interfaces

El sistema contaría con interfaces diferentes según el tipo de usuario:

1. Interfaz para estudiantes.
2. Interfaz para maestros.
3. Interfaz para personal administrativo.
4. Panel de administrador.

Cada interfaz permitiría acceder únicamente a las funciones correspondientes de cada usuario.

Seguridad

El sistema contaría con:

1. Inicio de sesión con usuario y contraseña.
2. Diferentes niveles de acceso (usuarios, directivos y administradores)
3. Protección de información almacenada.
4. Restricción de acceso a zonas administrativas.
5. Respalos de información para evitar pérdidas de datos.

APIs o servicios externos

El sistema podría utilizar:

- Servicios de hosting como Hostinger

- GitHub para control de versiones del proyecto.

5. Desarrollo

● Roles del equipo.

1. Programadores: encargados de desarrollar las funciones del sistema y conectar la base de datos.
2. Diseñadores: responsables del diseño de interfaces y apariencia visual del sistema.
3. Administradores de base de datos: encargados de organizar, almacenar y proteger la información.
4. Tester: encargado de realizar pruebas y detectar errores antes de publicar el sistema.

● Tecnologías de desarrollo.

Las tecnologías utilizadas para el desarrollo del sistema podrían ser:

1. PHP
2. Laravel 12
3. JavaScript
4. HTML y CSS
5. MySQL
6. GitHub para control de versiones

● Organización del trabajo.

Las etapas del desarrollo serían las siguientes:

1. Planeación

En esta fase se definirían los objetivos, el alcance, los recursos, costos, riesgos y el tiempo estimado del proyecto.

2. Análisis de requerimientos

En esta etapa se identificarán las necesidades de los estudiantes, maestros, personal administrativo y administradores.

3. Diseño del sistema

En esta fase se realizaría el diseño de las interfaces, la arquitectura cliente-servidor, la estructura de la base de datos y la organización general del sistema.

4. Desarrollo o programación

En esta etapa los programadores desarrollarían las funciones principales del sistema utilizando PHP, Laravel 12, JavaScript, HTML y CSS.

5. Pruebas

En esta fase se realizarán pruebas funcionales, de seguridad, rendimiento, integración y pruebas de usuario para detectar errores y comprobar el correcto funcionamiento del sistema.

6. Implementación

En esta etapa el sistema sería publicado en un servicio de hosting como Hostinger para que estudiantes, maestros y administradores puedan acceder mediante internet utilizando sus usuarios y contraseñas.

7. Mantenimiento

Después de implementar el sistema, se realizarán actualizaciones, mejoras, respaldos y correcciones de errores para mantener el sistema funcionando correctamente y proteger la información almacenada.

● Control de versiones.

Para el control de versiones se utilizaría GitHub, permitiendo guardar cambios, trabajar en equipo y mantener respaldos del código del sistema.

● Posibles dificultades.

1. Errores en el código o la base de datos.
2. Problemas de conexión con el servidor.
3. Fallas en la seguridad del sistema.
4. Dificultades al trabajar en equipo o integrar cambios del proyecto.

6. Pruebas

● Pruebas funcionales.

Estas pruebas se realizarán para verificar que todas las funciones del sistema trabajen correctamente y sin errores.

1. Verificar el registro e inicio de sesión de usuarios.
2. Comprobar la inscripción de estudiantes a materias.
3. Revisar el registro y visualización de calificaciones.
4. Validar la publicación de tareas y materiales.
5. Confirmar el funcionamiento del control de asistencia.

- **Pruebas de seguridad.**

Estas pruebas se realizarán para proteger la información del sistema y evitar accesos no autorizados dentro de la página.

1. Verificar que solo los administradores puedan acceder al panel de administración.
2. Comprobar la protección de contraseñas y datos personales.
3. Detectar posibles fallas de seguridad en el inicio de sesión.
4. Revisar permisos y niveles de acceso de los usuarios.

- **Pruebas de rendimiento.**

Estas pruebas se realizarán para verificar la velocidad, estabilidad y buen funcionamiento del sistema.

1. Revisar el tiempo de carga de páginas.
2. Verificar el funcionamiento del sistema con muchos usuarios conectados.
3. Evaluar el rendimiento de consultas a la base de datos.
4. Detectar posibles caídas o lentitud del servidor.

- **Pruebas de integración.**

Estas pruebas se realizarán para verificar que todos los módulos del sistema funcionen correctamente en conjunto y sin errores.

1. Comprobar la conexión entre el sistema y la base de datos.
2. Verificar que las calificaciones aparezcan correctamente en los reportes.
3. Revisar la integración entre horarios, materias y estudiantes.
4. Validar el funcionamiento conjunto de tareas, asistencia y usuarios.

- **Pruebas de usuario.**

Estas pruebas se realizarán para conocer la experiencia de los usuarios y verificar si el sistema es fácil de usar y entender.

1. Pedir a estudiantes y maestros que utilicen el sistema.
2. Verificar si las interfaces son fáciles de entender.
3. Detectar errores o dificultades al navegar.
4. Recibir opiniones y sugerencias para mejorar el sistema.

7. Implementación

Describe cómo sería desplegado el sistema.

Debes analizar:

- **Infraestructura.**

El sistema “Edu Club” podría implementarse utilizando una infraestructura web cliente-servidor. Los usuarios ingresarían al sistema desde computadoras o dispositivos con internet mediante un navegador web

- **Hosting o nube.**

Para alojar el sistema se podría utilizar un servicio como Hostinger, ya que permite almacenar la página web, la base de datos y los archivos del sistema.

- **Publicación.**

La publicación del sistema se realizaría después de terminar las pruebas y corregir errores el sistema sería subido al servidor para que estudiantes, maestros y administradores puedan acceder mediante internet utilizando sus usuarios y contraseñas.

- **Capacitación de usuarios.**

Antes de utilizar el sistema, se podría capacitar a estudiantes, maestros y personal administrativo mediante explicaciones, manuales o demostraciones del funcionamiento de la página.

- **Migración de información.**

La migración de información consistiría en trasladar datos importantes de la institución, como alumnos, materias, horarios y calificaciones, hacia la nueva base de datos del sistema

8. Mantenimiento

Explica qué actividades de mantenimiento requeriría el sistema.

- **Corrección de errores.**

El sistema requeriría mantenimiento para detectar y corregir errores que puedan aparecer en funciones como el registro de usuarios, inscripción de materias, calificaciones, horarios o control de asistencia.

- **Actualizaciones.**

Se realizarían actualizaciones para mejorar el funcionamiento del sistema, actualizar tecnologías utilizadas como PHP, Laravel 12 o MySQL y mantener la compatibilidad con navegadores y dispositivos.

- **Nuevas funcionalidades.**

Con el tiempo podrían agregarse nuevas funciones al sistema, como notificaciones, generación de reportes más avanzados, mensajes entre usuarios o acceso desde dispositivos móviles.

- **Seguridad.**

El mantenimiento también ayudaría a proteger la información del sistema mediante actualizaciones de seguridad, respaldo de datos, control de accesos y corrección de vulnerabilidades.

- **Optimización.**

Se realizarían mejoras para aumentar la velocidad y estabilidad del sistema, optimizar consultas a la base de datos y mejorar el rendimiento cuando existan muchos usuarios conectados al mismo tiempo.

9. Análisis y reflexión

Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué etapa del SDLC consideras más importante y por qué?

Yo considero que la etapa más importante es el análisis de requerimientos, porque en esa fase se identifican las necesidades de los usuarios y las funciones que tendrá el sistema.

2. ¿Qué riesgos existirían si se omite una etapa?

Si se omite alguna etapa podrían surgir varios problemas durante el desarrollo del sistema.

3. ¿Por qué el mantenimiento es crítico en sistemas modernos?

El mantenimiento es importante porque permite corregir errores, mejorar el rendimiento y mantener seguro el sistema.

4. ¿Cómo ayuda el SDLC a mejorar calidad y organización?

Ayuda a mantener una mejor organización durante todo el desarrollo del sistema ya que divide el trabajo en diferentes etapas.